

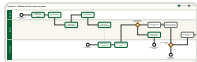
RESCATE · ENTREGA 2

Modelos, arquitectura y Walking Skeleton

KidsNextDoor · IIC3143 · 2026-2 · miércoles 7 de octubre

Cada observación de E1 tiene respuesta o fecha

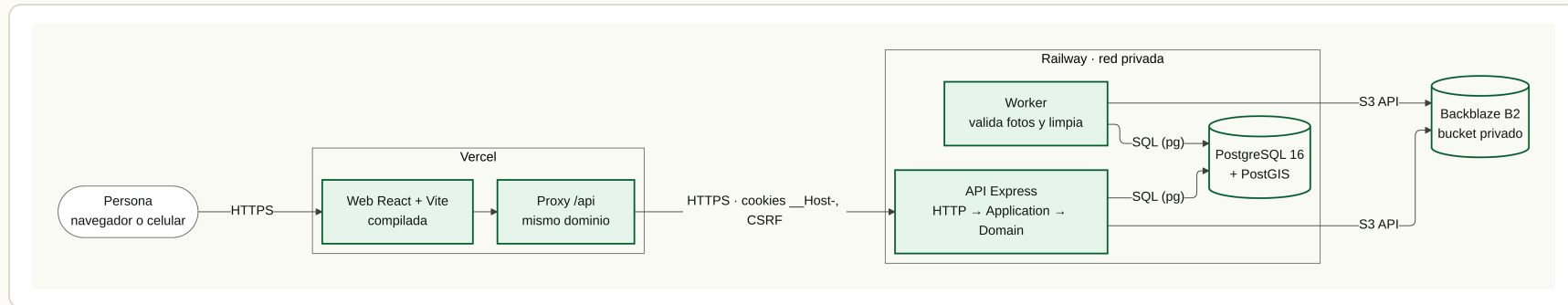
6,4 nota E1

Tema · puntaje	Lo que nos dijeron	Qué hicimos y dónde se ve
Restricciones · 0,0	No incluyeron sección de restricciones	Ahora tienen lámina propia con presupuesto, plazo y cuatro más (lám. 15)
Riesgos · 1,0	Evaluar probabilidad e impacto por separado	Tabla con ambos valores. Alojamiento bajó a probabilidad baja y oferta y demanda quedó media (lám. 16)
Tecnología y arquitectura · 1,0	Muy bien. ¿Incluirán imágenes de los paquetes?	Sí, hasta 3 fotos validadas por el worker y ya en producción (lám. 17)
Valor de negocio · 0,75	¿Con qué métrica sabrán si el piloto facilita la operación?	Packs retirados sobre publicados y reservas vencidas sobre confirmadas, por lote y semana
Modelo de proceso · 0,75	Usar BPMN, con más detalle y separando publicador y rescatista	Tres BPMN con carriles Publicador, Rescatista y Rescate (anexo A7) 
Gestor de migraciones	Comentario en la presentación	node-pg-migrate con SQL (ADR 0001). 8 migraciones probadas en CI y Railway las corre como pre-deploy (lám. 8 y 13)
Seguimiento después de entregar	Comentario en la presentación. Por ejemplo, un lote ya retirado que venía contaminado	RF11 incidencias avisa a todos los que tuvieron compromiso, aunque ya hayan retirado. Está en CU-11, CU-12 y el dominio (lám. 5 y 6) Diseñado, no implementado · S08 (K043 a K047)

Siete decisiones de E1 cambiaron al implementarlas

Tema	Propuesta E1	Implementado en E2
Alojamiento	Render para API, worker y base	Railway (API, worker, PostGIS) y Vercel (web), con CD tras CI verde
Migraciones	node-pg-migrate, dbmate o Flyway	node-pg-migrate con SQL y pg · ADR 0001
Fotos	Proveedor por definir	Backblaze B2 privado, carga y lectura por la API · ADR 0005
Asignación	Espera por la cantidad completa	Oferta parcial a la cabeza FIFO y la solicitud se cierra · ADR 0002
Arquitectura	Monolito modular	4 capas HTTP, Application, Domain e Infrastructure · ADR 0003
Contrato	Propuesta preliminar (K004)	OpenAPI 3.1 con tipos generados y validados en CI
Reserva	Idempotencia por definir	Clave UUID por actor con resultado persistido · ADR 0004

La web y la API comparten dominio y la base no tiene acceso público



Mismo dominio

Vercel reenvía /api a Railway. Cookies `__Host-` y sin CORS con credenciales.

Una imagen

API y worker se despliegan desde la misma imagen y usan los mismos casos de uso.

Todo privado

PostGIS sin acceso público y B2 privado. Proveedores gratuitos y sin tarjeta (lám. 15).

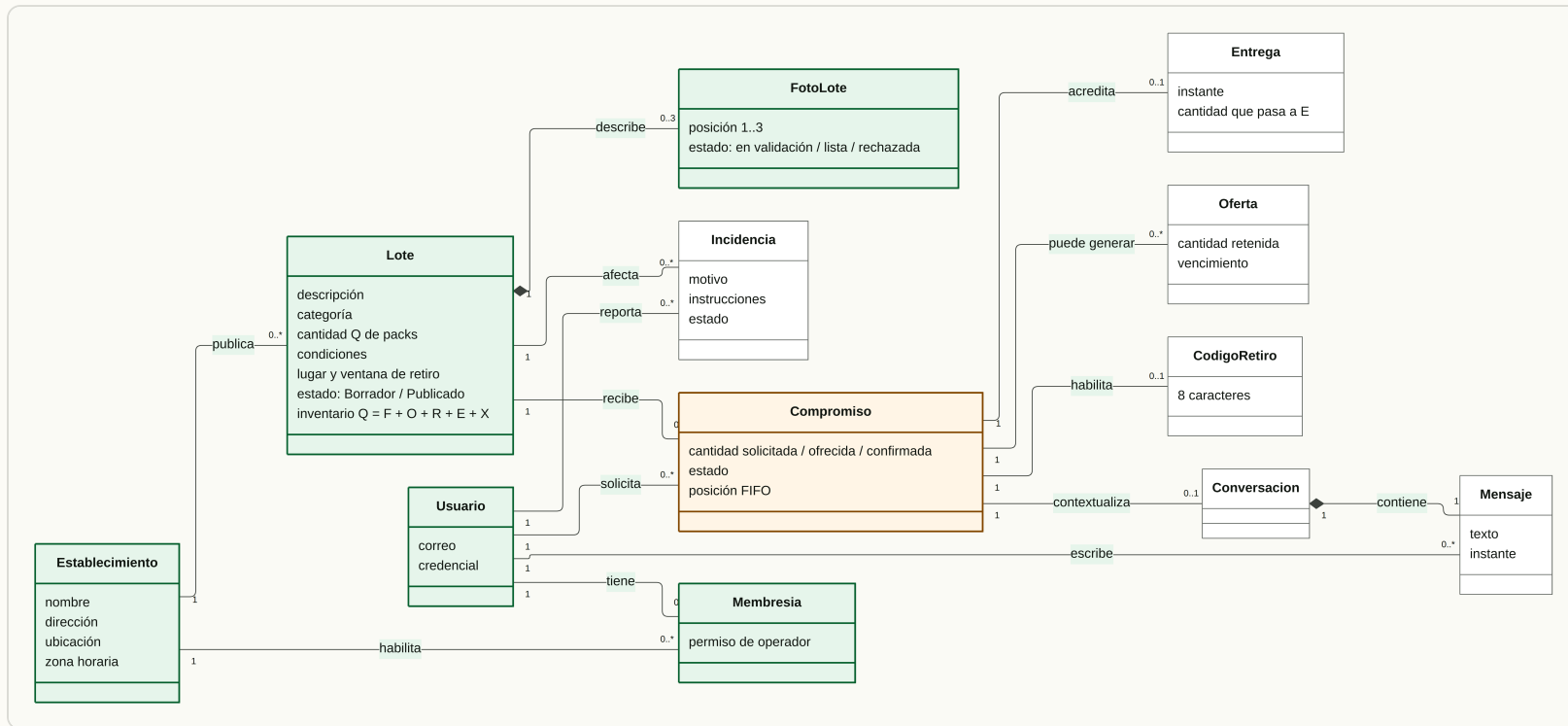
4 capas en el backend · ADR 0003

HTTP **Application** **Domain**

Infraestructure

Publicar un lote. lots-router → publish() bloquea y relee versión y fotos → Domain decide → el repositorio escribe → commit. Composition ensambla todo.

De 12 conceptos, 5 ya están implementados y el compromiso va parcial

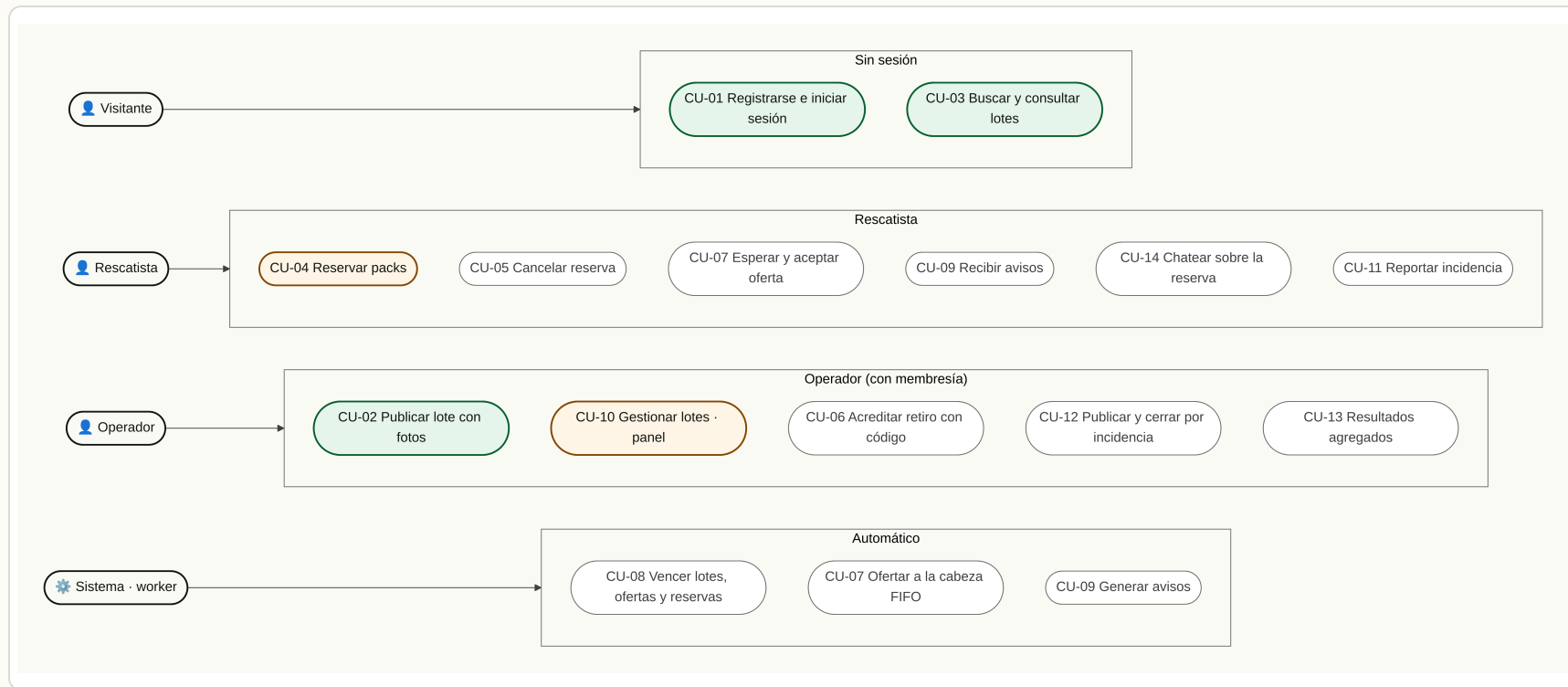


□ Implementado
 □ Parcial
 □ Planificado S04 a S08

$$Q = F + O + R + E + X$$

Libres, ofertados, reservados, entregados y no entregados. «Agotado» es F = 0 y no un estado.

3 completos, 2 parciales y 9 planificados hasta S08



Reservar está especificado y su consistencia se prueba en CI

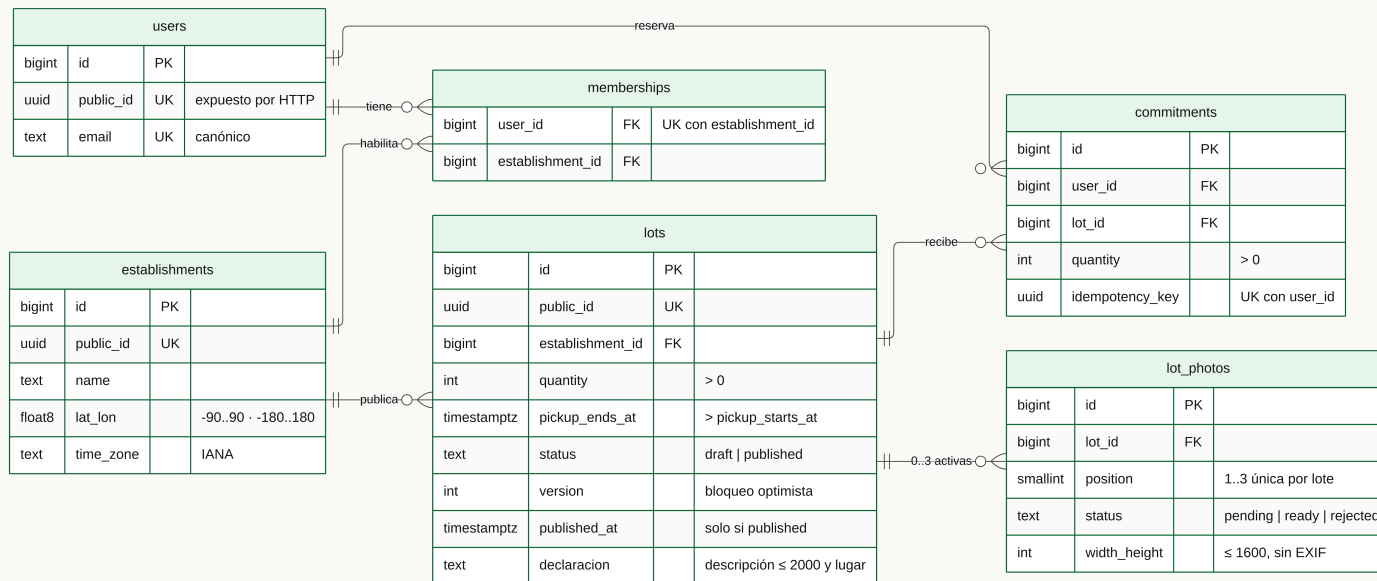
CU-04 · Reservar packs

Parcial

Meta	Confirmar packs enteros sin sobreasignar ni duplicar por reintentos
Actor	Rescatista
Stakeholders	Rescatista (certeza) y establecimiento (preparar packs)
Trigger	«Confirmar reserva» en el detalle
Pre	Sesión, lote publicado antes del cierre y sin otro compromiso activo
Flujo básico	1 Elige cantidad. 2 La web manda una clave de idempotencia. 3 Se bloquea el lote, se relee y se confirma F → R. 4 Muestra la confirmación.
Alternativos	A1 Sin stock o reserva activa, 409. A2 Respuesta perdida, misma clave y mismo resultado. A3 Último pack, solo uno confirma. A4 Espera FIFO en S05.
Post	Stock descontado una vez o ningún cambio

RNF · meta	Cómo se comprueba hoy	Estado
01 Consistencia	Último pack disputado con PostgreSQL real e idempotencia	En CI
02 Claridad	4 de 5 personas distinguen espera, oferta y reserva (K040)	E3
03 Rendimiento	P95 búsqueda ≤ 1000 ms y reserva ≤ 1500 ms. Índices listos, k6 en E3	Parcial
04 Continuidad	Un 502 tras commit se recupera sin duplicar	En CI
05 Seguridad	Acceso entre establecimientos, CSRF, Origin y sesión vencida	En CI
06 Accesibilidad	360 y 1366 px sin scroll horizontal. Revisión completa en K033	Parcial
07 Evolución	Reglas de asignación centralizadas en Domain (ADR 0003)	Hecho
08 Recuperación	Restaurar en ≤ 60 min con copia de hasta 24 h (K053)	S09

10 tablas y 8 migraciones probadas desde cero, upgrade y rollback



lat_lon, width_height y declaracion agrupan varias columnas. El modelo completo está en el anexo.

Solo guardamos huellas y la sesión dura exactamente 12 h

64 B · 32 B

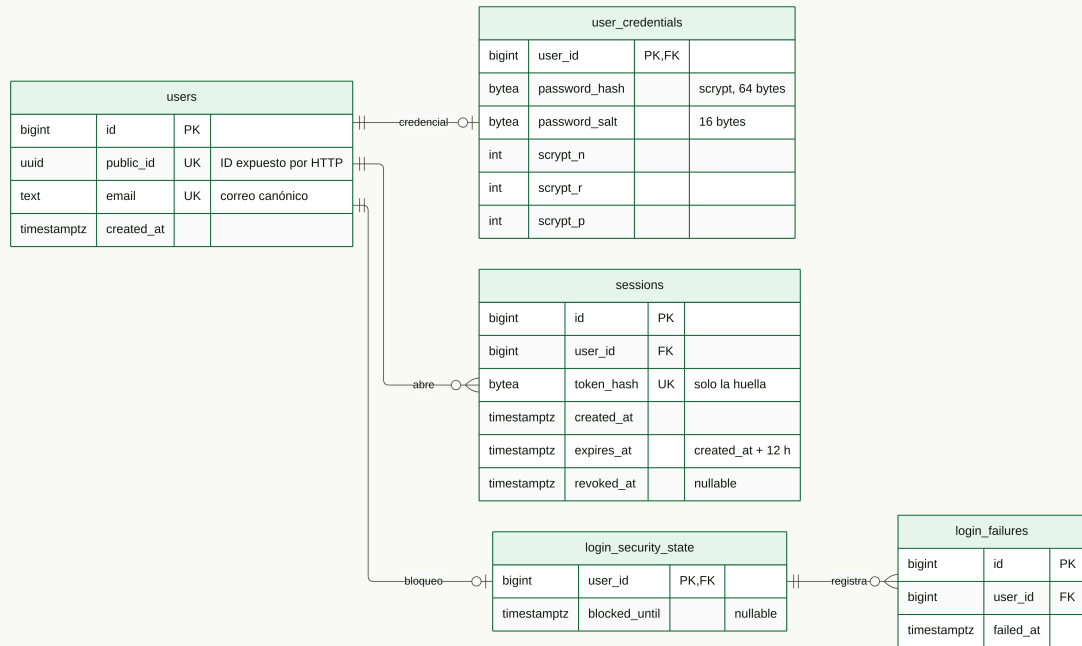
Huella script de 64 B con sal de 16 B. Del token de 32 B solo queda su huella.

12 h

Un CHECK fija `expires_at = created_at + 12 h`. La revocación no puede ser anterior a la creación.

5 fallos

`login_failures` registra cada intento y `login_security_state` bloquea 15 min.



Las reglas del negocio también están en la base

1 · Dos identificadores

PK bigint para joins y public_id uuid hacia HTTP. Un UUID no da permisos.

2 · Reglas como restricciones

quantity > 0, ventana válida, descripción ≤ 2000 y published_at solo si está publicado.

3 · Concurrencia

version para editar, FOR UPDATE para publicar y reservar y únicos parciales.

4 · Inventario derivado

Libres = quantity – Σ confirmadas, bajo bloqueo. No hay contador que se desincronice.

5 · Fotos ≤ 3

Posición 1..3 única entre activas. Una foto ready exige formato, tamaño e instante.

6 · Índice GiST

geography(Point) con ST_DWithin y ST_Distance, más índice parcial por ventana.

7 · Seguridad

Solo huellas de largo fijo y sesión de 12 h exactas por CHECK.

8

migraciones SQL con node-pg-migrate (ADR 0001)

Concepto de dominio

Persistencia hoy

Usuario, Establecimiento, Membresía, Lote, Foto de lote

Tablas homónimas, implementadas

Compromiso

commitments solo con estado confirmed (reserva directa)

Oferta, Código de retiro, Entrega

Asociadas a commitments en S04 y S05

Incidencia, Aviso, Conversación, Mensaje

Tablas nuevas en S05, S07 y S08

El contrato OpenAPI se valida solo en cada PR

16

operaciones OpenAPI 3.1, más /health

4

Identidad

5

Lotes del operador, con el nuevo «Mis lotes»

4

Fotos

3

Descubrimiento y reserva

1

Redocly revisa el YAML

Estructura, ejemplos válidos, operationId únicos, parámetros y seguridad definidos.

2

api:types genera los tipos

API y web salen del mismo YAML y el CI falla si quedan desincronizados.

3

Ajv valida respuestas reales

Cada prueba HTTP compara la respuesta contra el contrato.

4

Identidad por HTTPS

La prueba compara las respuestas que recibe el cliente con OpenAPI.

Errores con un solo formato {error:{code,message,details}}

La web está en producción y la mostramos en vivo

[← Volver a explorar lotes](#)

Panadería

Pack sorpresa de panadería del día

📍 Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul



1 pack libre

Solicitar packs

Elige cuántos packs vas a retirar. Confirmaremos el stock al reservar.

Para solicitar packs, inicia sesión con tu cuenta.
Volverás a este lote.

[Inicia sesión para reservar](#)

Qué incluye

Pack sorpresa de panadería del día: entre 4 y 6 unidades de marraqueta y hallulla, más una pieza dulce (berlin o trozo de kuchen). Elaborado el mismo día; consumir dentro de 24 horas.

Producción

rescate-rescate1.vercel.app

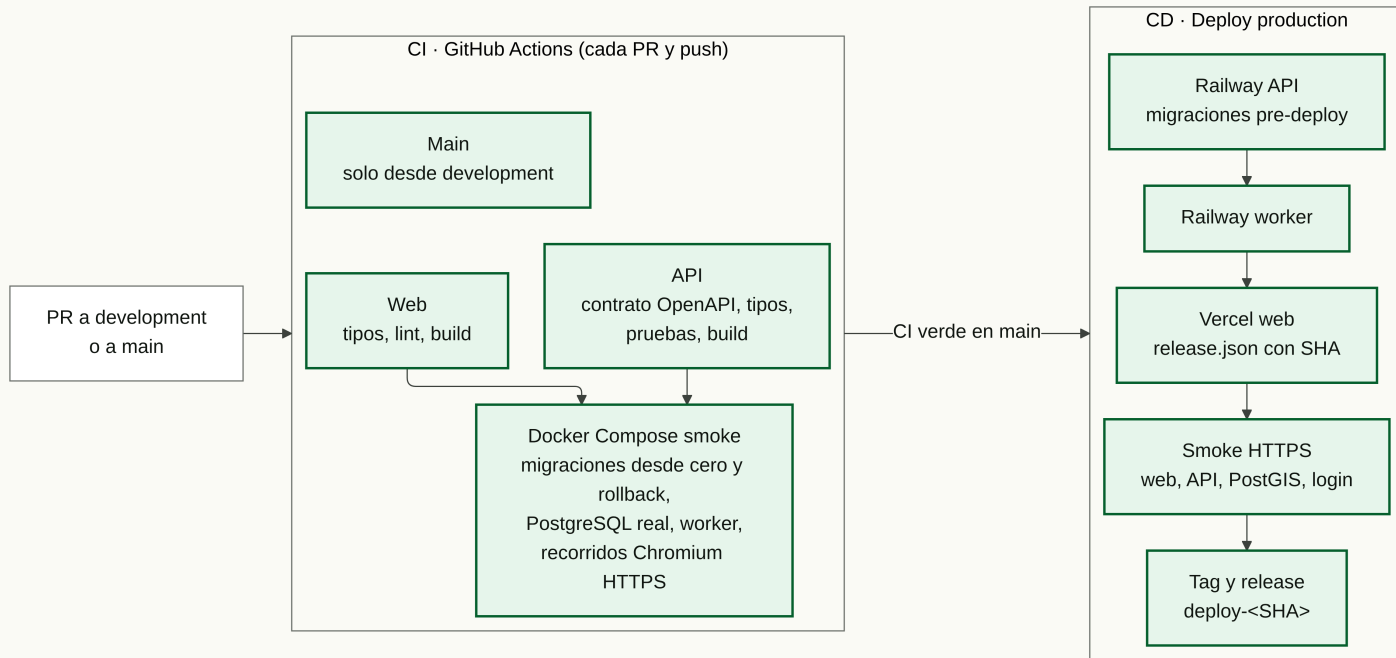
Release vigente

[deploy-b9803a3](#)

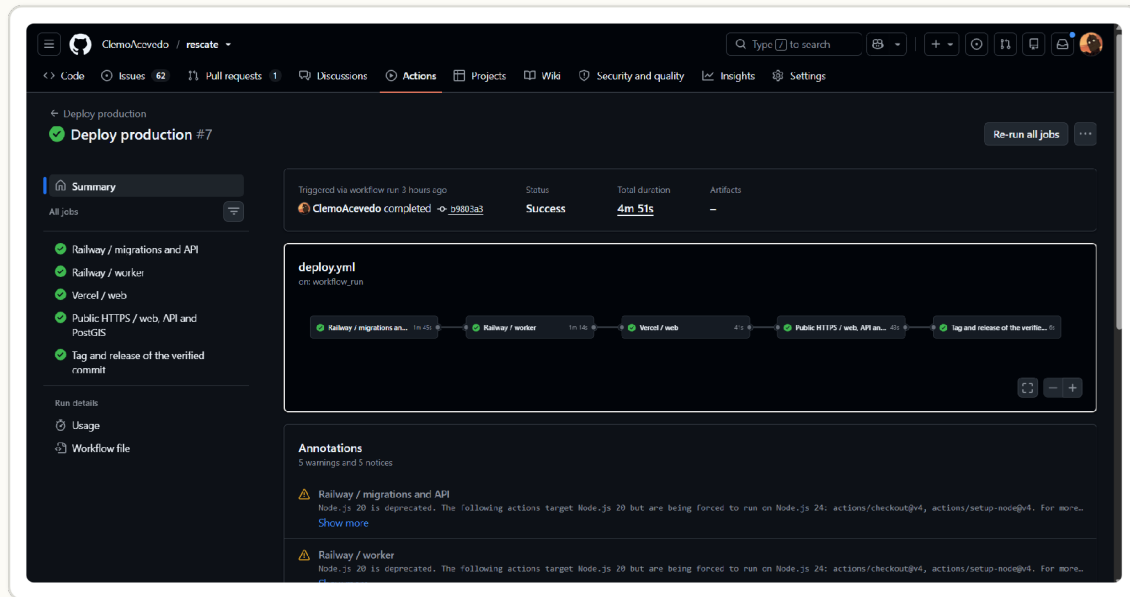
Recorrido de la demo

Publicar, buscar, reservar y ver la reserva en Mis lotes

Cada CI verde en main se despliega y queda con tag y release

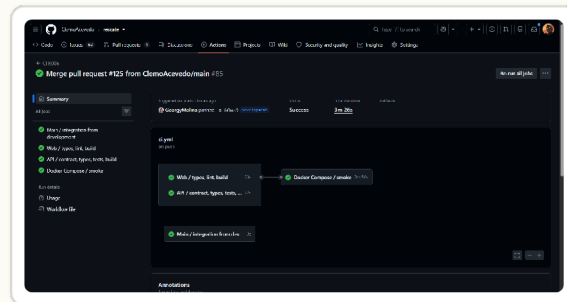


El último despliegue quedó registrado en GitHub

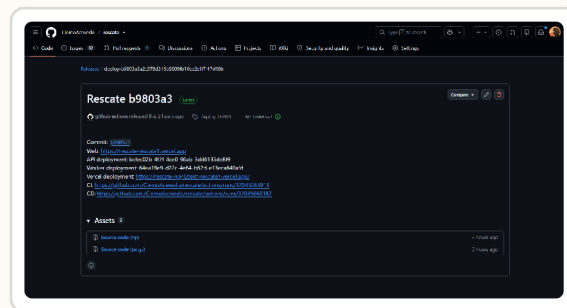


4 min 51 s Deploy production #7

Migraciones y API, worker, Vercel, smoke HTTPS y release, todo en éxito.



4 etapas de CI en cada PR



deploy-b9803a3

Las pruebas críticas usan PostgreSQL real y cada restricción tiene respuesta

62

pruebas unitarias
y HTTP contra
OpenAPI

8

migraciones
desde vacío,
upgrade y
rollback

5

suites con
PostgreSQL y
PostGIS real

Recorridos en Chromium HTTPS

Registro, lotes, fotos, galería, Mis lotes y reserva

Concurrencia · último pack disputado, dos ediciones con la misma versión, edición contra publicación

Seguridad · sesión vencida, CSRF y Origin inválidos, acceso entre establecimientos

Recuperación · reinicio de API y worker, respuesta perdida tras commit, base caída responde 503

Restricción	Cómo la respetamos
Presupuesto	Sin presupuesto confirmado. Proveedores gratuitos y B2 de 10 GB para fotos
Plazo	11 semanas y entregas fijas. Cada entrega cierra un recorrido demostrable
Capacidad	5 a 6 h por persona y semana. Tarjetas de 1 a 4,5 h con revisor distinto
Ley 19.628	Solo correo en la cuenta, fotos sin EXIF y código fuera de URL y logs
Inocuidad	El local declara contenido y condiciones. Los problemas van a incidencias (RF11)
Sin guardias	CD con healthcheck y smoke. Recuperación en docs/despliegue.md

Un riesgo se materializó y en otro ya aplicamos la contingencia

#	Riesgo	Prob. E1 → E2	Impacto	Estado	Mitigación en curso
1	Alcance mayor que la capacidad	Media	Alto	Activo, sin atraso	Reserva movida de S2 a S03 al armar el tablero (K015) y cerrada en S03
2	Errores de inventario o de tiempo	Media	Alto	Activo, controlado	Bloqueo de lote e idempotencia probados con PostgreSQL real
3	Alojamiento incompatible	Media → Baja	Alto	Contingencia aplicada	Render reemplazado por Railway y Vercel, verificados con CD y smoke HTTPS
4	Datos físicos incorrectos o ausencia al retiro	Media	Alto	Sin cambio	Declaración fija al publicar. Código en S04 e incidencias en S08
5	Poca oferta o demanda coincidente	Media	Alto	Sin cambio	Validar una zona acotada con ambos perfiles en el piloto
6	Acceso indebido o abuso del chat	Media → Baja	Alto	Activo, controlado	Membresía por acción, CSRF, Origin exacto y cookies __Host- probados en CI
7	Nuevo · capacidad gratuita de fotos	Media	Medio	Activo	B2 gratis da 10 GB y E1 supone 18 GB. WebP ≤ 500 KiB y retención en K051
8	Nuevo · horas reales sin registrar	Alta	Medio	Materializado	Registro semanal desde S04 en cada revisión R0x

Solo se publican fotos validadas

- 1 **Autorizar** · membresía, borrador, máximo 3 fotos y 2 cargas simultáneas
- 2 **Recibir** · hasta 5 MiB con firma JPEG, PNG o WebP real
- 3 **Validar** · el worker rechaza SVG, animaciones y más de 20 MP
- 4 **Transformar** · WebP de 1600 px y miniatura de 400 px, sin EXIF
- 5 **Publicar** · si alguna no está lista responde 422 y después quedan fijas

Probado en CI

Acceso ajeno rechazado Archivo falso y grande
Reinicio del worker Cargas abandonadas

← Volver a explorar lotes

Panadería

Pack sorpresa de panadería del día

📍 Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul



Qué incluye

Pack sorpresa de panadería del día: entre 4 y 6 unidades de marraqueta y hallulla, más una pieza dulce (berlin o trozo de kuchen). Elaborado el mismo día; consumir dentro de 24 horas.

1 pack libre

Solicitar packs

Elige cuántos packs vas a retirar. Confirmaremos el stock al reservar.

Para solicitar packs, inicia sesión con tu cuenta. Volverás a este lote.

Inicia sesión para reservar

Galería en producción. Bucket B2 privado y la lectura pasa por la API (ADR 0005).

Cerramos las 24 tarjetas de S01 a S03

24 / 24

tarjetas de S01 a S03 cerradas

75,25 h

cerradas de 75,25 h estimadas

77

tarjetas y 245,5 h equipo en todo el plan

35,5-38,75

horas de responsable por persona

Completo y desplegado	Falta
RF01 registro, sesión de 12 h, CSRF y bloqueo	RF05 cancelación · S04
RF02 borrador, publicación inmutable y 3 fotos	RF06 código y retiro · S04
RF03 búsqueda PostGIS, filtros y galería	RF07 espera FIFO y ofertas · S05
RF04 reserva directa idempotente sin sobreventa	RF08 vencimientos y RF09 avisos · S05
RF10 parcial con «Mis lotes»	RF10 panel completo y RF12 agregados · S06
CI de 4 etapas, CD y release por despliegue	RF13 chat · S07 y RF11 incidencias · S08

Horas reales sin registrar. Desde S04 las anotamos en cada revisión semanal R0x.

Cada RF pendiente tiene iteración asignada antes de E4

S01 14–17 sep	S02 21–26 sep	S03 · E2 28 sep–3 oct	S04 5–10 oct	S05 12–17 oct	S06 22–24 oct	S07 · E3 envío 31 oct	S08 2–7 nov	S09 9–14 nov	S10 · E4 envío 21 nov	S11 23–27 nov
-------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------

Iter.	Casos de uso	Foco	Tarjetas	Horas
S04	CU-04, CU-05, CU-06, CU-10	Reserva transaccional, cancelación y código	K021–K026	26,50
S05	CU-07, CU-08, CU-09	Cola FIFO, vencimientos y avisos	K027–K031	23,50
S06	CU-10, CU-13 · RNF03, 05, 06	Índices, seguridad, panel y agregados	K032–K036	17,50
S07	CU-14 · RNF01, 02, 03	Chat, carga k6 y recorridos	K037–K042	25,00
S08	CU-11, CU-12	Incidencias y cierre por incidencia	K043–K048	26,25
S09	Todos · RNF08	Regresión, imágenes y restauración	K049–K054	23,75
S10	Todos	Release final y aceptación del MVP	K055–K060	25,50

Lo siguiente es S04, que completa la reserva transaccional, la cancelación y el retiro con código (K021 a K026).



Gracias

Preguntas

REPOSITORIO

github.com/ClemoAcevedo/rescate

PRODUCCIÓN

rescate-rescate1.vercel.app

CU-01 · Registrarse e iniciar sesión**RF01 · S02**

Meta	Crear una cuenta y abrir sesión para identificar a la persona y autorizar sus acciones
Actores	Visitante y usuario registrado
Stakeholders	Rescatistas, establecimientos y administración
Trigger	Elige Registro o Iniciar sesión, o intenta reservar sin sesión
Pre	Para iniciar sesión, cuenta existente y sin bloqueo vigente
Flujo	1 Correo y contraseña de 12+ caracteres. 2 Se guarda solo la huella script. 3 Inicia sesión. 4 Sesión opaca de 12 h en cookie __Host- y token CSRF. 5 Vuelve a su página.
Alternativos	A1 Datos inválidos. A2 Correo ya registrado, respuesta genérica. A3 Credencial incorrecta 401 y al quinto fallo 15 min de bloqueo. A4 Origen o CSRF inválido 403. A5 Base caída 503.
Post	Cuenta sin membresía o sesión activa. Registrarse nunca da permiso de operador.

CU-02 · Publicar lote con fotos**RF02 · S02–S03**

Meta	Declarar un lote, agregar hasta 3 fotos validadas y publicarlo para reservar
Actores	Operador y worker de fotos
Stakeholders	Establecimiento y rescatistas
Trigger	El operador elige Publicar lote
Pre	Sesión con membresía del establecimiento
Flujo	1 Completa declaración y ventana. 2 Guarda borrador versión 1. 3 Sube fotos ≤ 5 MiB y el worker genera imagen y miniatura sin EXIF. 4 Confirma. 5 Se bloquea, se comprueba versión, ventana y fotos, y se publica.
Alternativos	A1 Datos inválidos 422. A2 Edición concurrente 409. A3 Foto falsa o grande 422 o 413. A4 Foto no lista 422. A5 Ventana vencida 422. A6 Sin membresía 403.
Post	Lote publicado e inmutable. Publicar no crea compromisos.

CU-03 · Buscar y consultar lotes**RF03 · S03**

Meta	Encontrar lotes cercanos y vigentes y revisar sus condiciones antes de reservar
Actores	Visitante o rescatista
Stakeholders	Rescatistas y establecimientos (visibilidad)
Trigger	Abre Explorar lotes o un enlace a un lote
Pre	Ninguna, no requiere sesión
Flujo	1 Filtra por categoría, inicio del retiro y zona con radio $\leq$ 100 km. 2 Recibe hasta 12 lotes vigentes por distancia PostGIS o publicación. 3 Abre el detalle con fotos, lugar, ventana y packs libres.
Alternativos	A1 Geolocalización negada, busca igual. A2 Sin resultados, sugiere ampliar filtros. A3 Lote vencido o inexistente 404. A4 Imagen que falla, reemplazo local.
Post	Sin cambios de estado. Abrir un lote no reserva packs.

CU-04 · Reservar packs**RF04 · parcial**

Meta	Confirmar packs enteros sin sobreasignar ni duplicar por reintentos
Actores	Rescatista
Stakeholders	Rescatista (certeza) y establecimiento (preparar packs)
Trigger	Confirmar reserva en el detalle
Pre	Sesión, lote publicado antes del cierre y sin otro compromiso activo
Flujo	1 Elige cantidad entre 1 y los packs libres. 2 La web envía una clave de idempotencia. 3 Se bloquea el lote, se relee y se confirma $F \rightarrow R$. 4 Muestra la confirmación con su identificador.
Alternativos	A1 Sin stock o reserva activa 409. A2 Respuesta perdida, misma clave y mismo resultado. A3 Último pack, solo uno confirma. A4 Sin stock y con espera (S05), ofrece CU-07.
Post	Reserva confirmada y stock descontado una vez, o ningún cambio

CU-05 · Cancelar reserva

RF05 · S04

Meta	Liberar packs que ya no se retirarán para que otra persona los aproveche
Actores	Rescatista titular
Stakeholders	Establecimiento y rescatistas en espera
Trigger	Cancelar reserva en su vista de reserva
Pre	Reserva confirmada, propia, no entregada y antes del cierre
Flujo	1 Confirma la cancelación. 2 Se bloquea y relee la reserva. 3 Queda cancelada, se invalida el código y vuelve $R \rightarrow F$, o $R \rightarrow X$ si el lote cerró.
Alternativos	A1 Reserva entregada, vencida, ajena o cancelada, sin cambios. A2 Cancelación concurrente con retiro, gana una sola transición.
Post	Reserva cancelada y packs liberados una sola vez

CU-06 · Acreditar retiro con código

RF06 · S04

Meta	Entregar los packs a quien reservó y registrar el retiro de forma inmutable
Actores	Operador. El rescatista presenta el código.
Stakeholders	Establecimiento, rescatista y administración
Trigger	El rescatista llega con su código de 8 caracteres
Pre	Reserva vigente, operador con membresía y dentro de la ventana
Flujo	1 Ingresa el código. 2 Ve cantidad y titular. 3 Confirma. 4 Bajo bloqueo se crea la entrega, se consume el código y $R \rightarrow E$.
Alternativos	A1 Código inválido, usado o ajeno, sin efecto. A2 Cinco fallos en 15 min, límite temporal. A3 Fuera de ventana, rechazo. A4 Confirmación repetida, sin otra entrega.
Post	Una entrega registrada y el código no se vuelve a usar

CU-07 · Esperar y resolver oferta FIFO

RF07 · S05

Meta	Ordenar la demanda cuando no alcanza y ofrecer packs liberados por orden de llegada
Actores	Rescatista y asignador del sistema
Stakeholders	Rescatistas en espera y establecimiento
Trigger	No alcanzan los packs al reservar, o se liberan packs
Pre	Lote vigente y sin otro compromiso activo del usuario
Flujo	1 Entra a la espera con su cantidad. 2 Al liberarse packs se retiene para la cabeza FIFO ($F \rightarrow O$), aunque sea menos de lo pedido (ADR 0002). 3 Acepta antes del vencimiento. 4 $O \rightarrow R$.
Alternativos	A1 Rechaza o deja vencer, se libera y se cierra sin reingreso. A2 Sale de la espera y pierde su posición. A3 Nadie posterior se adelanta a la cabeza.
Post	Reserva por la cantidad aceptada o solicitud cerrada

CU-08 · Vencer lotes, ofertas y reservas

RF08 · S05

Meta	Impedir operaciones fuera de plazo y liberar a tiempo lo retenido
Actores	Sistema (API y worker)
Stakeholders	Todos los participantes del lote
Trigger	Llega el plazo de una oferta, reserva o ventana
Pre	Elemento con plazo vencido
Flujo	1 La API rechaza toda operación fuera de plazo aunque el worker esté detenido. 2 El worker procesa vencidos por tandas bajo bloqueo. 3 Libera O y R a F o X y genera avisos.
Alternativos	A1 Worker caído, la API igual decide por plazo y al volver procesa una sola vez. A2 Vencimiento contra aceptación, gana lo comprobado bajo bloqueo.
Post	Estados vencidos persistidos y stock liberado una vez

CU-09 · Recibir avisos

RF09 · S05

Meta	Conservar en una bandeja confirmaciones, ofertas, vencimientos, cierres, mensajes e incidencias
Actores	Rescatista, operador y sistema
Stakeholders	Rescatistas y establecimientos
Trigger	Ocurre un evento relevante para la persona
Pre	Persona vinculada al evento
Flujo	1 El evento se registra en un outbox en la misma transacción. 2 El worker crea el aviso. 3 La persona lo abre y queda leído.
Alternativos	A1 Desconectado, el aviso persiste. A2 Reintento del worker, sin duplicados.
Post	Un aviso por persona y evento, con estado de lectura

CU-10 · Gestionar lotes desde el panel

RF10 · parcial

Meta	Ver borradores, lotes publicados y sus reservas y preparar los retiros
Actores	Operador
Stakeholders	Establecimiento
Trigger	Abre Mis lotes
Pre	Sesión con membresía
Flujo	1 Ve los lotes con filtros Todos, Borradores y Publicados y sus packs reservados. 2 Continúa un borrador o abre un lote. 3 Valida retiros en S04 y usa el panel completo en S06.
Alternativos	A1 Otro establecimiento, 403 sin exponer datos. A2 Varios establecimientos, elige cuál ver.
Post	Sin cambios. Es la entrada a las demás operaciones.

CU-11 · Reportar incidencia

RF11 · S08

Meta	Registrar un problema descubierto sobre un lote, antes o después de entregar
Actores	Usuario con compromiso en el lote u operador
Stakeholders	Rescatistas afectados y establecimiento
Trigger	Detecta un problema y elige Reportar
Pre	Lote existente con acceso del reportante
Flujo	1 Describe el problema en hasta 2000 caracteres. 2 Se registra la incidencia pendiente de revisión.
Alternativos	A1 Sin acceso o datos inválidos, no se crea. Un reporte no cierra el lote ni avisa por sí solo.
Post	Incidencia pendiente. Lote, compromisos y entregas sin cambios.

CU-12 · Publicar y cerrar por incidencia

RF11 · S08

Meta	Avisar a todos los vinculados y, si se decide, cerrar el lote sin alterar entregas
Actores	Operador o administración y sistema
Stakeholders	Todos los vinculados al lote
Trigger	El operador revisa un reporte
Pre	Incidencia de un lote del establecimiento
Flujo	1 Fija motivo e instrucciones y publica. 2 Bajo bloqueo se fijan destinatarios históricos. 3 El worker crea un aviso por persona y versión. 4 Resuelve o cierra, cancelando F, O y R → X y conservando E.
Alternativos	A1 Sin permiso, rechazo. A2 Reintentos sin avisos duplicados. A3 Cierre concurrente con retiro, decide el bloqueo.
Post	Incidencia con historial y lote abierto o cerrado según la decisión

CU-13 · Consultar resultados agregados

RF12 · S06

Meta	Distinguir packs publicados, reservados, retirados y vencidos por lote y semana
Actores	Operador
Stakeholders	Establecimiento y administración (métrica del piloto)
Trigger	Abre el resumen del panel
Pre	Membresía
Flujo	1 Se agrega por lote cerrado y semana, retirados sobre publicados y vencidas sobre confirmadas.
Alternativos	A1 Sin datos, estado vacío
Post	Sin cambios

CU-14 · Chatear sobre una reserva

RF13 · S07

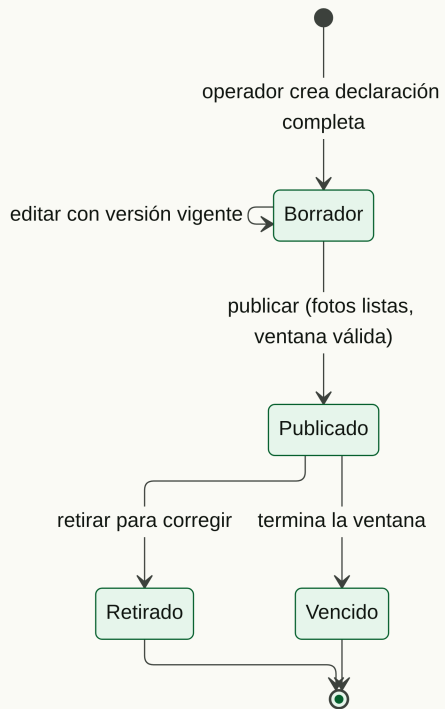
Meta	Coordinar el retiro con mensajes en una reserva confirmada y vigente
Actores	Rescatista titular y operador
Stakeholders	Rescatista y establecimiento
Trigger	Abre el chat de la reserva
Pre	Reserva vigente y participante autorizado
Flujo	1 Escribe hasta 1000 caracteres. 2 Se guarda con clave idempotente. 3 La otra parte lo ve por consulta periódica.
Alternativos	A1 Mensaje repetido tras perder respuesta, sin duplicar. A2 Reserva cerrada, solo lectura. A3 Usuario ajeno 403.
Post	Mensaje persistido una vez

Rescate

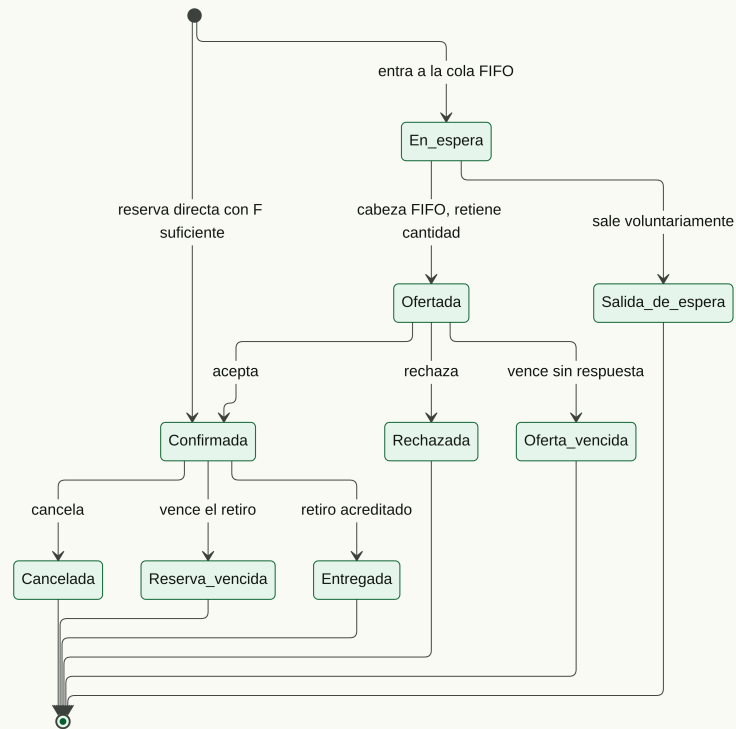


ANEXO A3 · ESTADOS DEL LOTE Y DEL COMPROMISO

Lote



Compromiso



ANEXO A4 · PLAN POR TARJETA 1 DE 3 · S04 A S06

ID	Título	Iter.	Responsable	h resp.	h equipo	RF o referencia
K021	Completar reserva e idempotencia transaccional	S04	Clemente Acevedo	4	4,5	RF04 RNF01
K022	Implementar cancelación y códigos de retiro	S04	Felipe Arnolds	4	4,5	RF05 RF06 RF08
K023	Completar la vista de reserva y cancelación	S04	Jorge Molina	3,5	4	RF04 RF05 RF06
K024	Construir validación de entrega del operador	S04	Felipe Espinoza	3,5	4	RF06 RF10
K025	Probar concurrencia y límites de retiro	S04	Vicente Reñasco	4	4,5	RF04 RF05 RF06 RF08
K026	Incorporar feedback de E2	S04	Jorge Molina	1	1,25	E2 E3
P2	Presentar E2 y guardar observaciones	S04	Vicente Reñasco	0,25	1,25	Entrega
R04	Revisar semana y preparar la siguiente	S04	Felipe Espinoza	0,5	2,5	Proceso
K027	Implementar cola FIFO y ofertas	S05	Clemente Acevedo	4	4,5	RF07
K028	Implementar trabajador de vencimientos	S05	Felipe Arnolds	3,5	4	RF08
K029	Construir espera y aceptación de oferta	S05	Jorge Molina	3,5	4	RF07
K030	Implementar avisos internos y outbox	S05	Felipe Espinoza	4	4,5	RF09
K031	Integrar cola y recuperación del trabajador	S05	Vicente Reñasco	3,5	4	RF07 RF08 RF09
R05	Revisar semana y preparar la siguiente	S05	Vicente Reñasco	0,5	2,5	Proceso
K032	Revisar índices y medir endpoints	S06	Clemente Acevedo	2,5	3	RNF03
K033	Probar accesibilidad y claridad de estados	S06	Jorge Molina	2,5	3	RNF02 RNF06
K034	Completar límites de seguridad y aislamiento	S06	Felipe Arnolds	2,5	3	RNF05
K035	Completar panel y agregados básicos	S06	Felipe Espinoza	2,5	3	RF10 RF12
K036	Instrumentar errores y tareas pendientes	S06	Vicente Reñasco	2,5	3	RNF04
R06	Revisar semana y preparar la siguiente	S06	Clemente Acevedo	0,5	2,5	Proceso



ANEXO A4 · PLAN POR TARJETA 2 DE 3 · S07 Y S08

ID	Título	Iter.	Responsable	h resp.	h equipo	RF o referencia
K037	Implementar chat y cierre de conversación	S07	Clemente Acevedo	3,5	4	RF13
K038	Integrar chat con polling y reconexión	S07	Jorge Molina	3	3,5	RF13
K039	Medir carga y calidad para E3	S07	Felipe Arnolds	3	3,5	RNF01 RNF03
K040	Realizar recorridos y preparar demo de E3	S07	Felipe Espinoza	3	3,5	E3 RNF02
K041	Preparar evidencia de proceso y proyección	S07	Vicente Reñasco	2,5	3	E3
K042	Armar presentación y enviar E3	S07	Vicente Reñasco	1	1,25	E3
D3	Ensayar presentación y demo de E3	S07	Felipe Espinoza	0,75	3,75	Entrega
R07	Revisar semana y preparar la siguiente	S07	Jorge Molina	0,5	2,5	Proceso
K043	Implementar incidencias y destinatarios	S08	Felipe Arnolds	4	4,5	RF11 RF09
K044	Integrar cierre por incidencia y aviso recuperable	S08	Clemente Acevedo	4	4,5	RF11 RF06 RF09
K045	Mostrar incidencias en historial y bandeja	S08	Jorge Molina	3,5	4	RF11 RF09
K046	Crear gestión de incidencias del operador	S08	Felipe Espinoza	3,5	4	RF11 RF10
K047	Probar seguimiento después de entregar	S08	Vicente Reñasco	4	4,5	RF11 RF09 RNF01
K048	Resolver feedback y alcance de E3	S08	Jorge Molina	0,75	1	E3 E4
P3	Presentar E3 y guardar observaciones	S08	Felipe Espinoza	0,25	1,25	Entrega
R08	Revisar semana y preparar la siguiente	S08	Felipe Arnolds	0,5	2,5	Proceso

ANEXO A4 · PLAN POR TARJETA 3 DE 3 · S09 A S11

ID	Título	Iter.	Responsable	h resp.	h equipo	RF o referencia
K049	Ejecutar regresión de inventario y códigos	S09	Clemente Acevedo	3,5	4	RF04 a RF08
K050	Corregir experiencia y accesibilidad	S09	Jorge Molina	3,5	4	RNF02 RNF04 RNF06
K051	Probar imágenes y retención de datos	S09	Felipe Arnolds	3,5	4	RF02 RF11 RNF05
K052	Redactar manual y casos de demo final	S09	Felipe Espinoza	3	3,5	E4
K053	Ensayar restauración y reversión	S09	Vicente Reñasco	4	4,5	RNF08
K054	Cerrar defectos bloqueantes del MVP	S09	Felipe Espinoza	1	1,25	E4
R09	Revisar semana y preparar la siguiente	S09	Felipe Espinoza	0,5	2,5	Proceso
K055	Preparar candidato y release final	S10	Clemente Acevedo	3	3,5	E4
K056	Ejecutar aceptación completa del MVP	S10	Jorge Molina	3,5	4	RF01 a RF13
K057	Actualizar arquitectura y paquete técnico	S10	Felipe Arnolds	3	3,5	E4
K058	Preparar presentación y retrospectiva final	S10	Felipe Espinoza	3	3,5	E4
K059	Verificar operación y respaldo de la demo	S10	Vicente Reñasco	3	3,5	E4
K060	Enviar material y congelar E4	S10	Clemente Acevedo	1	1,25	E4
D4	Ensayar presentación y demo de E4	S10	Jorge Molina	0,75	3,75	Entrega
R10	Revisar semana y preparar la siguiente	S10	Vicente Reñasco	0,5	2,5	Proceso
K061	Presentar MVP y registrar observaciones	S11	Clemente Acevedo	0,25	1,25	E4
K062	Archivar material y cerrar accesos del piloto	S11	Vicente Reñasco	0,75	1	E4

Lo que no tuvo observaciones se mantiene como en E1

Packs indivisibles y lote inmutable

Al publicar ya no cambian cantidad, contenido, lugar ni plazo.

Sesión opaca de 12 h

script, cookie HttpOnly, Secure y SameSite Lax, CSRF y Origin.

Límites de tráfico

120 req/min por usuario y 3000 por IP.
Bloqueo de login de 15 min.

Límites de datos

JSON de 16 KB, descripción de 2000 caracteres y hasta 3 fotos.

PostgreSQL y PostGIS

Distancia geográfica aproximada y sin geocodificación contratada.

Plan S1 a S10 y entregas E1 a E4

Iteraciones semanales y RF comprometidos sin recorte.

16 operaciones OpenAPI 3.1 más /health

Identidad · 4

register
login
logout
getSession

Lotes del operador · 5

createLotDraft
getLot
updateLotDraft
publishLotDraft
listEstablishmentLots

Fotos · 4

uploadLotPhoto
listLotPhotos
removeLotPhoto
getLotPhotoImage

Descubrimiento y reserva · 3

searchPublicLots
getPublicLot
reservePublicLot

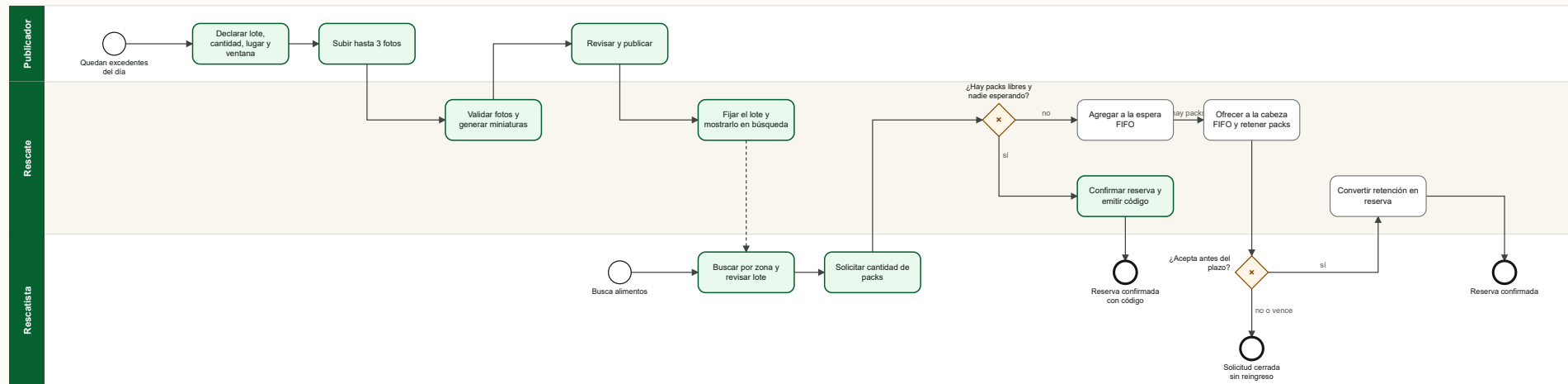
En verde la operación nueva para «Mis lotes».

Errores con formato único {error:{code,message,details}} y respuestas validadas con Ajv en las pruebas.

Los comandos exigen sesión, Origin y CSRF.

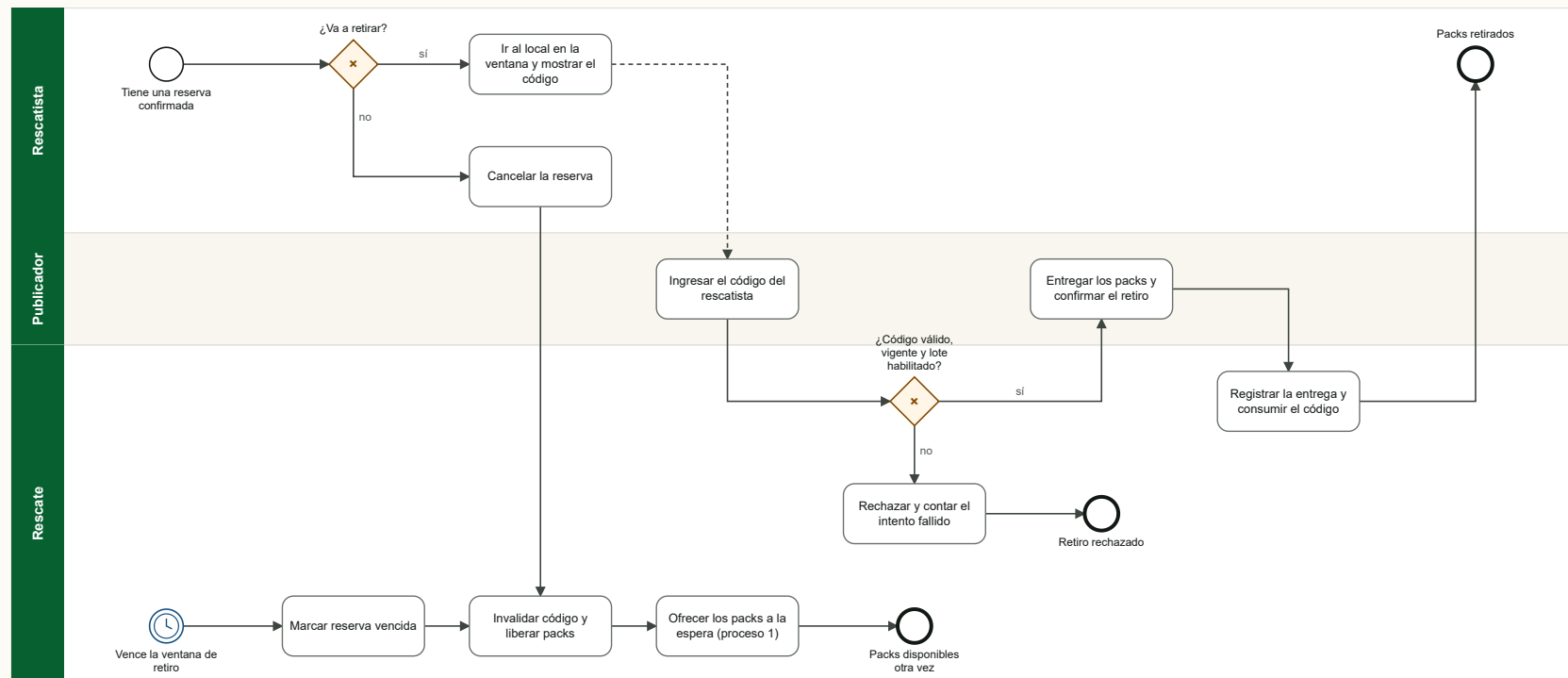
Proceso 1 · Publicar un lote y reservar packs

■ implementado
 □ planificado
 ◇ decisión
 ○ tiempo



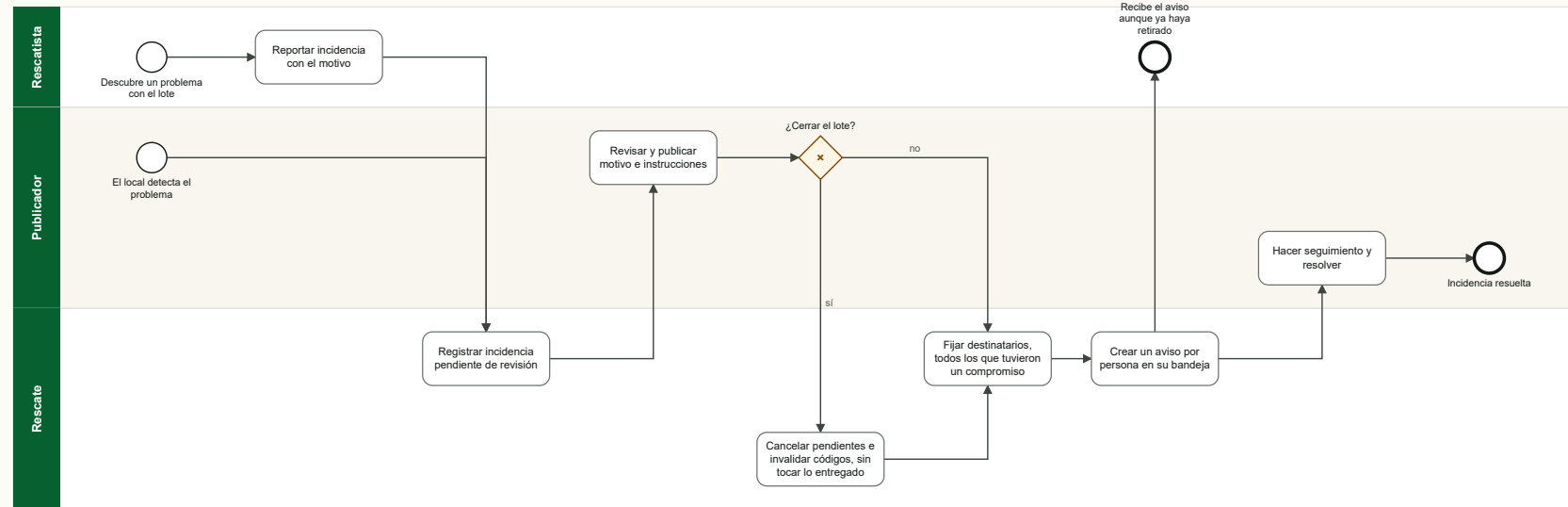
Proceso 2 · Retirar, cancelar o vencer una reserva

■ Implementado
 □ planificado
 ◇ decisión
 ⌚ tiempo

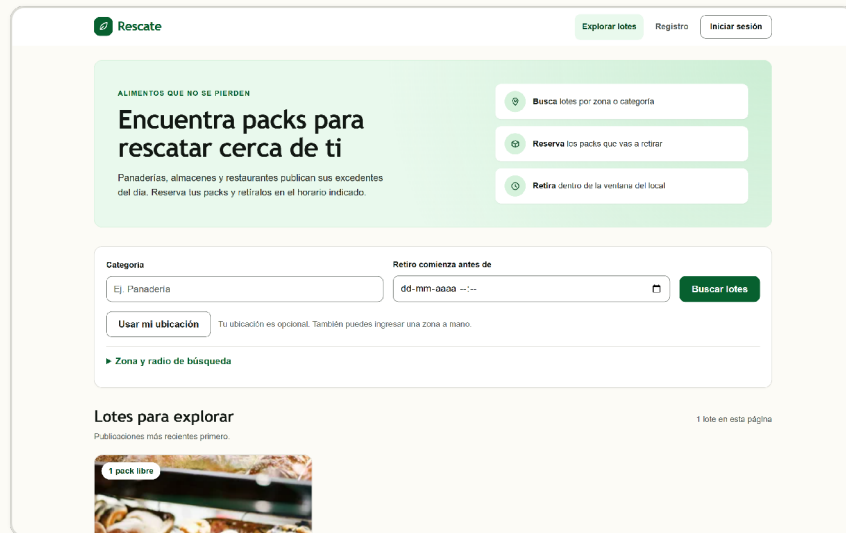


Proceso 3 · Incidencia después de entregar (por ejemplo, un lote en mal estado)

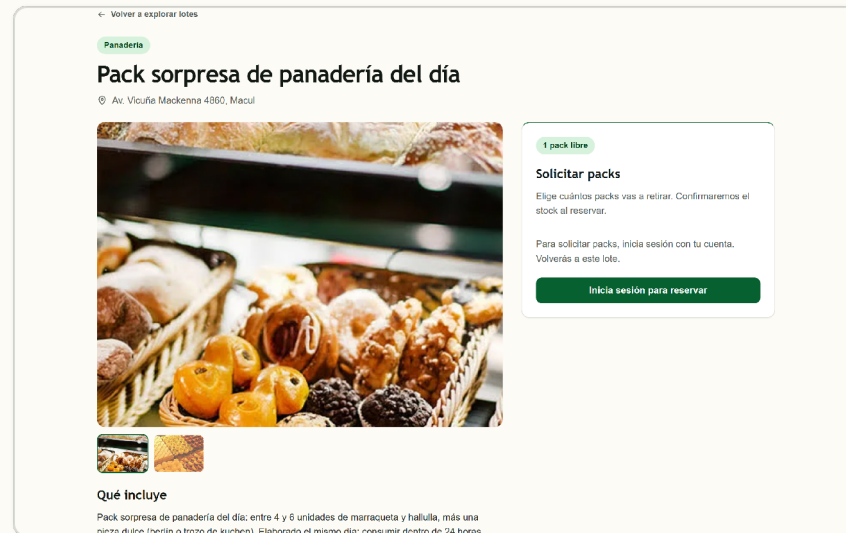
■ implementado
 □ planificado
 ◇ decisión
 ○ tiempo



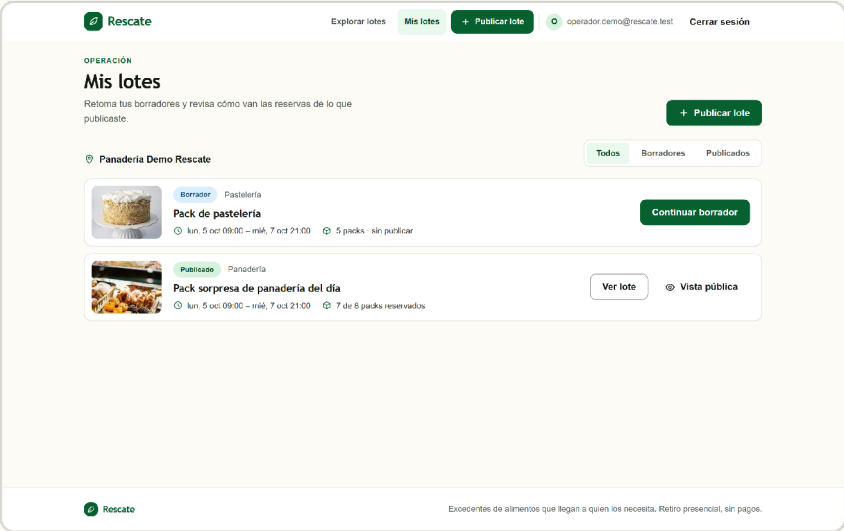
ANEXO A8 · CAPTURAS DE RESPALDO 1 DE 2



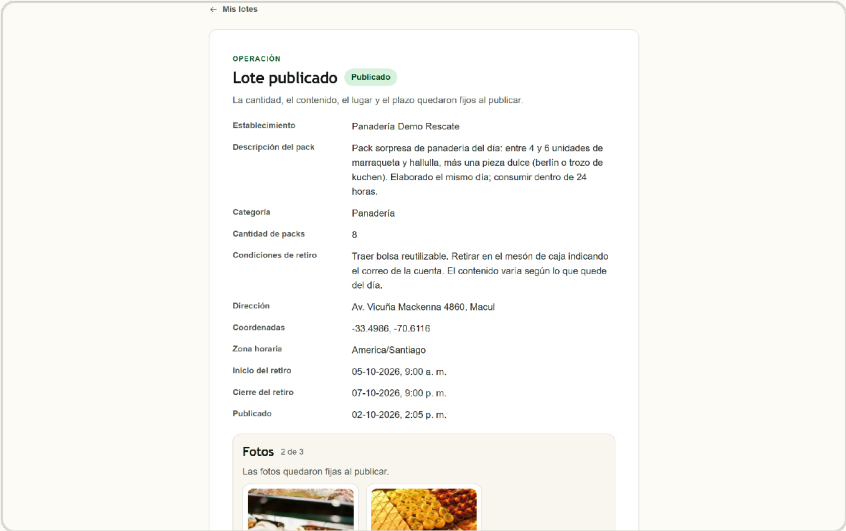
Explorar lotes sin sesión



Detalle con galería y packs libres



Mis lotes del operador



Lote publicado